

IMPLEMENTASI CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) DAN TRANSFER LEARNING MENGGUNAKAN MOBILENETV2 UNTUK KLASIFIKASI CITRA

Dirrect By : Achmad Syahiir Marsha Wijaya | 452024611027

Abstract—Perkembangan Deep Learning telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang klasifikasi citra. Penelitian ini mengimplementasikan Convolutional Neural Network (CNN) From Scratch dan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 untuk membandingkan performa kedua pendekatan. CNN From Scratch diimplementasikan menggunakan dataset CIFAR-10, sedangkan Transfer Learning menggunakan dataset Microsoft Cats and Dogs. Tahapan penelitian meliputi preprocessing data, pembangunan model, proses pelatihan, evaluasi, dan analisis hasil. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa CNN From Scratch memperoleh akurasi sebesar 76,50%, sedangkan Transfer Learning mencapai akurasi 98,31%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Transfer Learning memberikan performa yang lebih baik pada klasifikasi citra dengan waktu pelatihan yang lebih efisien. Penelitian ini juga membahas kondisi kapan CNN From Scratch maupun Transfer Learning lebih sesuai untuk digunakan berdasarkan ukuran dataset, kebutuhan akurasi, dan sumber daya komputasi.

Keywords— Deep Learning, Convolutional Neural Network, Transfer Learning, MobileNetV2, Klasifikasi Citra, Machine Learning.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, industri, keamanan, dan transportasi. Salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang berkembang sangat pesat adalah Machine Learning, yaitu metode yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Salah satu implementasi Machine Learning yang banyak digunakan adalah pengolahan citra digital atau Computer Vision.

Dalam bidang Computer Vision, proses klasifikasi citra merupakan salah satu permasalahan yang banyak diteliti. Klasifikasi citra bertujuan untuk mengidentifikasi objek yang terdapat pada suatu gambar dan mengelompokkannya ke dalam kategori tertentu. Penerapan klasifikasi citra dapat ditemukan pada sistem pengenalan wajah, kendaraan otonom, diagnosis penyakit melalui citra medis, klasifikasi produk, hingga sistem keamanan.

Perkembangan Deep Learning telah meningkatkan kemampuan sistem klasifikasi citra secara signifikan. Salah satu arsitektur Deep Learning yang paling populer adalah Convolutional Neural Network (CNN). CNN memiliki kemampuan untuk melakukan ekstraksi fitur secara otomatis dari data citra melalui operasi konvolusi, sehingga tidak memerlukan proses ekstraksi fitur manual seperti metode klasifikasi tradisional. CNN telah menunjukkan performa yang baik pada berbagai permasalahan klasifikasi citra dan menjadi salah satu standar dalam penelitian Computer Vision.

Meskipun demikian, pembangunan CNN dari awal atau CNN From Scratch memiliki beberapa keterbatasan. Model CNN memerlukan jumlah data pelatihan yang besar agar mampu mempelajari karakteristik objek secara optimal. Selain itu, proses pelatihan membutuhkan waktu komputasi yang cukup lama serta sumber daya perangkat keras yang memadai. Pada kondisi jumlah data yang terbatas, CNN juga memiliki risiko mengalami overfitting sehingga performa model pada data baru menjadi kurang baik.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dikembangkan pendekatan Transfer Learning. Transfer Learning merupakan metode yang memanfaatkan model yang telah dilatih sebelumnya pada dataset besar untuk menyelesaikan tugas klasifikasi baru. Salah satu model pretrained yang banyak digunakan adalah MobileNetV2. Model ini telah dilatih menggunakan dataset ImageNet yang berisi jutaan gambar sehingga mampu mengenali berbagai pola visual dasar. Dengan memanfaatkan pengetahuan tersebut, proses pelatihan model baru menjadi lebih cepat dan mampu menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan melatih model dari awal.

Pada penelitian ini dilakukan implementasi CNN From Scratch menggunakan dataset CIFAR-10 serta implementasi Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 pada dataset Microsoft Cats and Dogs. Kedua metode tersebut dibandingkan berdasarkan hasil eksperimen yang meliputi proses pelatihan, akurasi klasifikasi, stabilitas model, dan kemampuan generalisasi terhadap data yang digunakan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan CNN From Scratch dan Transfer Learning, membandingkan performa kedua pendekatan tersebut, serta menganalisis kondisi yang tepat dalam memilih masing-masing metode berdasarkan karakteristik dataset dan kebutuhan implementasi.

II. DESKRIPSI DATASET

Dataset merupakan komponen penting dalam pembangunan model Deep Learning karena kualitas dan karakteristik data sangat memengaruhi performa model yang dihasilkan. Pada penelitian ini digunakan dua dataset yang berbeda untuk mengimplementasikan dan membandingkan metode Convolutional Neural Network (CNN) From Scratch dan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2. Penggunaan dua dataset yang berbeda bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan masing-masing metode dalam menyelesaikan permasalahan klasifikasi citra dengan karakteristik data yang berbeda

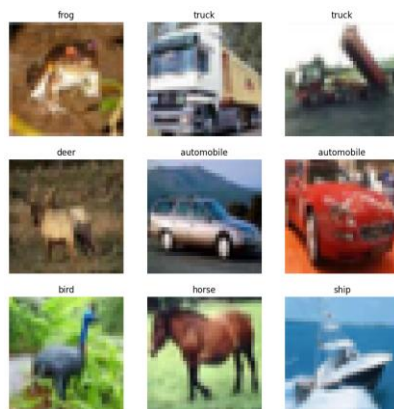
A. Dataset CIFAR-10

Pada implementasi CNN From Scratch digunakan dataset CIFAR-10. Dataset ini merupakan salah satu dataset standar yang banyak digunakan dalam penelitian Computer Vision dan Deep Learning. CIFAR-10 dikembangkan oleh Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR) dan terdiri atas 60.000 citra berwarna dengan ukuran 32×32 piksel.

Dataset CIFAR-10 dibagi menjadi 10 kelas objek, yaitu airplane, automobile, bird, cat, deer, dog, frog, horse, ship, dan truck. Setiap kelas memiliki jumlah data yang sama, yaitu 6.000 gambar, sehingga distribusi data relatif seimbang. Dataset ini terdiri atas 50.000 gambar sebagai data pelatihan dan 10.000 gambar sebagai data pengujian.

Penggunaan CIFAR-10 pada penelitian ini bertujuan untuk membangun model CNN From Scratch, yaitu model yang dilatih dari awal tanpa menggunakan bobot pretrained dari model lain. Dengan jumlah data yang cukup besar dan variasi objek yang beragam, dataset ini sesuai untuk menguji kemampuan CNN dalam mempelajari fitur citra secara mandiri.

Variasi gambar pada dataset CIFAR-10 meliputi perbedaan bentuk objek, sudut pengambilan gambar, warna, pencahayaan, dan latar belakang. Meskipun ukuran gambar relatif kecil, tingkat kompleksitas dataset cukup tinggi sehingga sering digunakan sebagai benchmark dalam penelitian klasifikasi citra.



Contoh gambar pada dataset CIFAR-10.

B. Dataset Microsoft Cats and Dogs

Implementasi Transfer Learning pada penelitian ini menggunakan dataset Microsoft Cats and Dogs yang diperoleh melalui platform Kaggle. Dataset ini terdiri atas sekitar 25.000 gambar yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Cat dan Dog.

Setiap kategori memiliki jumlah data yang relatif seimbang sehingga dapat mengurangi kemungkinan bias model terhadap salah satu kelas. Gambar-gambar dalam dataset memiliki variasi ukuran, jenis hewan, warna bulu, posisi objek, sudut pengambilan gambar, kondisi pencahayaan, serta latar belakang yang berbeda-beda.

Keberagaman karakteristik gambar membuat proses klasifikasi menjadi lebih menantang sekaligus membantu model mempelajari fitur-fitur visual yang lebih baik. Selain itu, variasi tersebut dapat meningkatkan kemampuan generalisasi model ketika dihadapkan pada data baru.

Selama proses implementasi ditemukan beberapa file gambar yang rusak atau tidak dapat dibaca oleh TensorFlow. Oleh karena itu dilakukan proses pembersihan dataset dengan menghapus file yang mengalami kerusakan agar tidak menyebabkan kesalahan selama proses pelatihan model.

Dataset Microsoft Cats and Dogs dipilih karena memiliki jumlah data yang cukup besar dan karakteristik visual yang masih memiliki kemiripan dengan dataset ImageNet yang digunakan untuk melatih MobileNetV2. Hal tersebut memungkinkan model pretrained memanfaatkan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya untuk meningkatkan performa klasifikasi.



Contoh gambar pada dataset Microsoft Cats and Dogs.

C. Karakteristik Dataset

Kedua dataset yang digunakan memiliki karakteristik yang berbeda. Dataset CIFAR-10 merupakan dataset multiclass dengan sepuluh kategori objek dan ukuran gambar yang kecil, sedangkan dataset Microsoft Cats and Dogs merupakan dataset binary classification yang hanya terdiri atas dua kategori utama dengan ukuran gambar yang lebih bervariasi.

Perbedaan karakteristik tersebut memberikan kesempatan untuk mengevaluasi performa CNN From Scratch dan Transfer Learning pada kondisi data yang berbeda. CNN From Scratch dituntut untuk mempelajari seluruh fitur objek dari awal, sedangkan Transfer Learning memanfaatkan fitur-fitur yang telah dipelajari sebelumnya melalui model pretrained MobileNetV2.

Kualitas dataset memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil klasifikasi. Dataset yang memiliki jumlah data yang cukup, distribusi kelas yang seimbang, variasi objek yang tinggi, serta kualitas gambar yang baik akan membantu model menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dan kemampuan generalisasi yang lebih baik. Sebaliknya, dataset yang memiliki banyak noise,

gambar rusak, atau distribusi kelas yang tidak seimbang dapat menurunkan performa model dan meningkatkan risiko overfitting.

Secara umum, dataset CIFAR-10 dan Microsoft Cats and Dogs dipilih karena mampu merepresentasikan dua kondisi yang berbeda dalam klasifikasi citra, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perbedaan performa antara CNN From Scratch dan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2.

III. PREPROCESSING DATA

Preprocessing data merupakan tahapan penting dalam pengembangan model Deep Learning. Tahapan ini bertujuan untuk mempersiapkan data agar sesuai dengan kebutuhan model serta meningkatkan kualitas proses pelatihan. Data yang telah diproses dengan baik dapat membantu model mempelajari pola dengan lebih efektif dan mengurangi kemungkinan terjadinya overfitting maupun kesalahan klasifikasi.

Pada penelitian ini, proses preprocessing dilakukan secara berbeda untuk implementasi CNN From Scratch dan Transfer Learning karena karakteristik dataset serta kebutuhan model yang berbeda.

A. Preprocessing pada CNN From Scratch

Implementasi CNN From Scratch menggunakan dataset CIFAR-10 yang telah tersedia pada library TensorFlow. Dataset ini secara otomatis terbagi menjadi data pelatihan dan data pengujian sehingga memudahkan proses implementasi.

Tahapan preprocessing yang dilakukan meliputi:

1) Load Dataset

Dataset CIFAR-10 dimuat menggunakan TensorFlow Keras Dataset. Dataset terdiri atas 50.000 gambar untuk pelatihan dan 10.000 gambar untuk pengujian.

Proses ini bertujuan untuk memperoleh data gambar beserta label yang akan digunakan dalam proses pembelajaran model CNN.

```
(50000, 32, 32, 3)
(50000, 1)
(10000, 32, 32, 3)
(10000, 1)
['airplane', 'automobile', 'bird', 'cat', 'deer', 'dog', 'frog', 'horse', 'ship', 'truck']
```

Dataset CIFAR-10 setelah dimuat ke TensorFlow.

2) Normalisasi Data

Nilai piksel pada gambar awal berada pada rentang 0 hingga 255. Agar proses pembelajaran model lebih stabil, dilakukan normalisasi dengan membagi setiap nilai piksel dengan 255 sehingga berada pada rentang 0 hingga 1.

Normalisasi membantu mempercepat proses konvergensi model serta meningkatkan stabilitas selama pelatihan.

Secara matematis:

$$x_{normalisasi} = \frac{x}{255}$$

di mana:

- x merupakan nilai piksel awal,
- $x_{normalisasi}$ merupakan nilai piksel setelah normalisasi.

3) Data Augmentation

Data augmentation dilakukan untuk meningkatkan variasi data pelatihan tanpa harus menambah jumlah dataset secara manual.

Teknik yang digunakan meliputi:

- Random Flip Horizontal.
- Random Rotation.
- Random Zoom.

Data augmentation membantu model mengenali objek dari berbagai posisi dan kondisi sehingga meningkatkan kemampuan generalisasi model terhadap data baru.



Proses data augmentation pada CNN From Scratch.

4) Batch dan Shuffle Data

Data pelatihan diacak (shuffle) untuk mengurangi bias urutan data selama proses training.

Selanjutnya data dibagi ke dalam batch dengan ukuran tertentu agar proses pelatihan lebih efisien dan mengurangi penggunaan memori.

Tahapan batching juga memungkinkan proses komputasi dilakukan secara paralel sehingga mempercepat waktu pelatihan model.

B. Preprocessing pada Transfer Learning

Pada implementasi Transfer Learning digunakan dataset Microsoft Cats and Dogs. Karena dataset diperoleh dari Kaggle, beberapa tahapan tambahan diperlukan sebelum proses pelatihan model dilakukan.

1) Ekstraksi Dataset

Dataset diunduh dalam format ZIP kemudian dilakukan ekstraksi sehingga folder gambar dapat diakses oleh TensorFlow.

Folder hasil ekstraksi terdiri atas dua kelas utama, yaitu:

- Cat
- Dog



Struktur folder dataset Cats and Dogs.

2) Pembersihan Gambar Rusak

Selama proses implementasi ditemukan beberapa file gambar yang rusak atau kosong sehingga menyebabkan error saat proses training.

Oleh karena itu dilakukan proses filtering untuk menghapus file yang tidak valid sehingga hanya gambar yang dapat dibaca oleh TensorFlow yang digunakan.

Tahapan ini penting untuk menjaga stabilitas proses pelatihan model.

3) Resize Gambar

Model MobileNetV2 membutuhkan ukuran input tertentu.

Seluruh gambar diubah ukurannya menjadi:

224 × 224 piksel.

Resize dilakukan untuk memastikan seluruh data memiliki dimensi yang sama sehingga dapat diproses oleh model pretrained.

4) Data Augmentation

Untuk meningkatkan variasi data pelatihan dilakukan beberapa teknik augmentasi, antara lain:

- Random Flip.
- Random Rotation.
- Random Zoom.

Teknik ini membantu model mengenali objek pada berbagai kondisi visual.

Model: "functional_27"

Layer (type)	Output Shape	Param #
input_layer_44 (InputLayer)	(None, 160, 160, 3)	0
sequential_19 (Sequential)	(None, 160, 160, 3)	0
true_divide_13 (TrueDivide)	(None, 160, 160, 3)	0
subtract_13 (Subtract)	(None, 160, 160, 3)	0
mobilenetv2_1.00_160 (Functional)	(None, 5, 5, 1280)	2,257,984
global_average_pooling2d_13 (GlobalAveragePooling2D)	(None, 1280)	0
dropout_13 (Dropout)	(None, 1280)	0
dense_13 (Dense)	(None, 1)	1,281

Total params: 2,259,265 (8.62 MB)
Trainable params: 1,281 (5.00 KB)
Non-trainable params: 2,257,984 (8.61 MB)

Data augmentation pada Transfer Learning.

5) Preprocessing MobileNetV2

Transfer Learning menggunakan model MobileNetV2 yang telah dilatih pada dataset ImageNet.

Oleh karena itu dilakukan preprocessing khusus menggunakan fungsi preprocess_input() dari TensorFlow.

Tahapan ini mengubah distribusi nilai piksel sesuai dengan format yang digunakan selama pelatihan MobileNetV2 sehingga model dapat bekerja secara optimal.

6) Pembagian Data

Dataset dibagi menjadi data pelatihan dan data validasi.

Data pelatihan digunakan untuk melatih model, sedangkan data validasi digunakan untuk mengevaluasi performa model selama proses training.

Pembagian data bertujuan untuk mengurangi risiko overfitting dan mengukur kemampuan generalisasi model.

C. Hasil Preprocessing

Tahapan preprocessing yang dilakukan pada kedua metode berhasil mempersiapkan dataset untuk proses pelatihan model. Normalisasi dan data augmentation pada CNN From Scratch membantu meningkatkan kualitas pembelajaran model, sedangkan proses resize, filtering gambar rusak, dan preprocessing khusus MobileNetV2 memungkinkan Transfer Learning berjalan dengan baik.

Selain itu, proses preprocessing juga terbukti mampu mengatasi beberapa kendala yang ditemukan selama implementasi, seperti file gambar yang rusak dan ketidaksesuaian ukuran input model. Dengan demikian, data yang digunakan pada tahap pelatihan memiliki kualitas yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pendekatan.

```
Found 25000 files belonging to 2 classes.  
Using 20000 files for training.  
Found 25000 files belonging to 2 classes.  
Using 5000 files for validation.  
['Cat', 'Dog']
```

Hasil preprocessing data sebelum proses pelatihan model.

IV. IMPLEMENTASI CNN FROM SCRATCH

Convolutional Neural Network (CNN) merupakan salah satu arsitektur Deep Learning yang dirancang khusus untuk pengolahan citra digital. Berbeda dengan metode Machine Learning konvensional yang memerlukan ekstraksi fitur secara manual, CNN mampu melakukan ekstraksi fitur secara otomatis melalui proses konvolusi sehingga dapat mengenali karakteristik objek pada gambar dengan lebih efektif.

Pada penelitian ini, CNN From Scratch diimplementasikan menggunakan dataset CIFAR-10. Model dibangun dari awal tanpa memanfaatkan bobot pretrained dari model lain. Seluruh parameter model dipelajari secara mandiri berdasarkan data pelatihan yang tersedia.

A. Arsitektur Model CNN

Arsitektur CNN yang digunakan terdiri atas beberapa lapisan utama, yaitu Convolution Layer, Pooling Layer, Flatten Layer, dan Fully Connected Layer.

Lapisan konvolusi berfungsi untuk mengekstraksi fitur-fitur penting dari gambar, seperti tepi, bentuk, tekstur, dan pola visual lainnya. Setelah proses konvolusi dilakukan, fitur yang dihasilkan diperkecil dimensinya menggunakan Max Pooling untuk mengurangi kompleksitas komputasi dan mempertahankan informasi yang penting.

Hasil dari proses pooling kemudian diubah menjadi vektor satu dimensi menggunakan Flatten Layer sebelum diproses oleh Fully Connected Layer untuk melakukan klasifikasi akhir.

Selain itu, digunakan Dropout Layer untuk mengurangi risiko overfitting selama proses pelatihan model.

Secara umum, arsitektur CNN yang digunakan terdiri atas:

- Convolution Layer
- Max Pooling Layer
- Convolution Layer
- Max Pooling Layer
- Flatten Layer
- Dense Layer
- Dropout Layer
- Output Layer

Arsitektur tersebut dirancang agar mampu mengekstraksi fitur citra secara bertahap mulai dari fitur sederhana hingga fitur yang lebih kompleks.

B. Proses Kompilasi Model

Setelah arsitektur model selesai dibangun, dilakukan proses kompilasi untuk menentukan optimizer, fungsi loss, dan metrik evaluasi yang digunakan selama proses pelatihan.

Optimizer yang digunakan adalah Adam Optimizer karena memiliki kemampuan konvergensi yang cepat dan stabil pada berbagai permasalahan klasifikasi citra.

Fungsi loss yang digunakan adalah Sparse Categorical Crossentropy karena dataset CIFAR-10 terdiri atas banyak kelas dengan label berbentuk bilangan bulat.

Sebagai metrik evaluasi digunakan accuracy untuk mengukur tingkat ketepatan klasifikasi model terhadap data.

Proses kompilasi model bertujuan untuk mempersiapkan model sebelum memasuki tahap pelatihan.

C. Proses Pelatihan Model

Model CNN dilatih menggunakan data pelatihan yang telah melalui tahap preprocessing. Selama proses training, model melakukan pembelajaran terhadap pola-pola yang terdapat pada dataset CIFAR-10 melalui proses propagasi maju dan propagasi balik.

Pada setiap epoch, model memperbarui bobot jaringan menggunakan algoritma optimasi sehingga nilai loss semakin kecil dan nilai accuracy meningkat.

Selain menggunakan data pelatihan, proses evaluasi juga dilakukan terhadap data validasi untuk memantau kemampuan generalisasi model selama pelatihan berlangsung.

Penggunaan data augmentation dan Dropout membantu model mengurangi risiko overfitting sehingga performa pada data baru menjadi lebih baik.

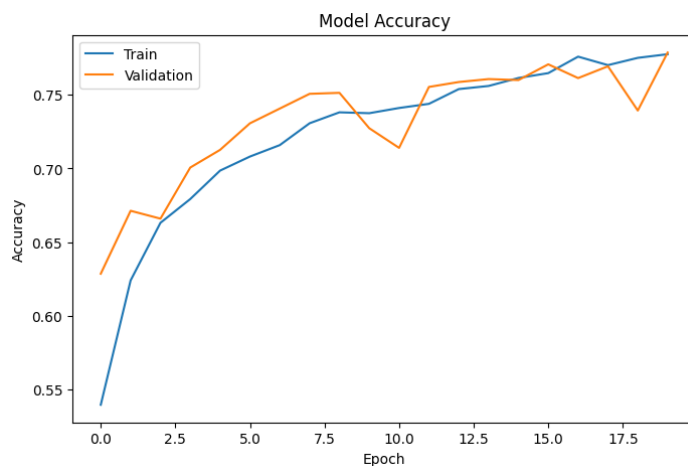
```
Training : (8500, 32, 32, 3)
Validation : (1500, 32, 32, 3)
Testing : (2000, 32, 32, 3)
(array([0, 1]), array([4250, 4250]))
(array([0, 1]), array([750, 750]))
(array([0, 1]), array([1000, 1000]))
```

Proses pelatihan CNN From Scratch.

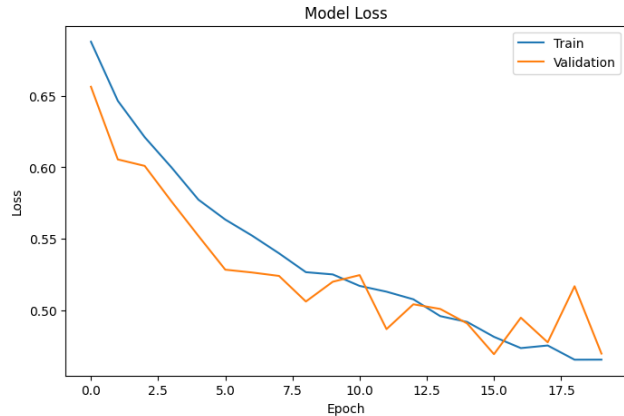
D. Hasil Pelatihan Model

Hasil pelatihan menunjukkan bahwa model CNN mampu mempelajari karakteristik objek pada dataset CIFAR-10 dengan baik. Nilai accuracy mengalami peningkatan secara bertahap seiring bertambahnya epoch, sedangkan nilai loss mengalami penurunan.

Grafik accuracy menunjukkan bahwa model berhasil meningkatkan kemampuan klasifikasi selama proses pelatihan. Sementara itu, grafik loss menunjukkan bahwa kesalahan prediksi model semakin kecil setelah beberapa epoch.



Grafik accuracy CNN From Scratch.



Grafik loss CNN From Scratch.

E. Evaluasi Model CNN

Setelah proses pelatihan selesai, model dievaluasi menggunakan data pengujian yang belum pernah digunakan selama training.

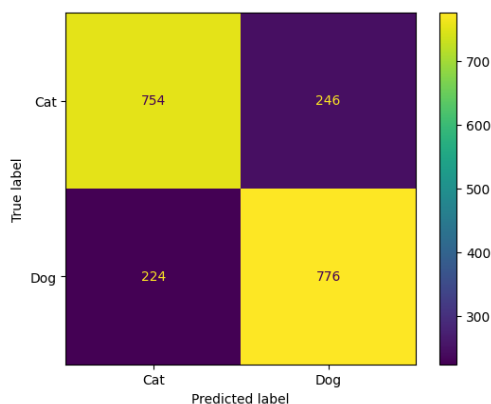
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa CNN From Scratch memperoleh nilai akurasi sebesar:

Test Accuracy = 76,50%

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi citra dengan tingkat ketepatan yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi akibat kemiripan karakteristik antar objek pada dataset CIFAR-10.

Selain accuracy, dilakukan pula evaluasi menggunakan Confusion Matrix dan Classification Report untuk mengetahui performa model pada setiap kelas.

Confusion Matrix menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk masing-masing kategori objek, sedangkan Classification Report memberikan informasi mengenai precision, recall, dan F1-score dari setiap kelas.



Confusion Matrix CNN From Scratch.

	precision	recall	f1-score	support
Cat	0.77	0.75	0.76	1000
Dog	0.76	0.78	0.77	1000
accuracy			0.77	2000
macro avg	0.77	0.77	0.76	2000
weighted avg	0.77	0.77	0.76	2000

Classification Report CNN From Scratch.

F. Analisis Implementasi CNN From Scratch

Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan, CNN From Scratch mampu mempelajari pola-pola visual pada dataset CIFAR-10 dengan cukup baik dan menghasilkan akurasi pengujian sebesar 76,50%. Hal ini menunjukkan bahwa arsitektur CNN yang dibangun telah mampu melakukan ekstraksi fitur secara efektif.

Meskipun demikian, proses pelatihan CNN From Scratch memerlukan waktu yang relatif lebih lama karena seluruh parameter model harus dipelajari dari awal. Selain itu, performa model sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas dataset yang digunakan. Semakin besar dan beragam dataset yang tersedia, semakin baik kemampuan model dalam melakukan generalisasi terhadap data baru.

Penggunaan data augmentation dan Dropout terbukti membantu meningkatkan performa model serta mengurangi risiko overfitting. Namun demikian, dibandingkan dengan model pretrained, CNN From Scratch masih memiliki keterbatasan dalam mencapai akurasi yang sangat tinggi dengan sumber daya komputasi yang terbatas.

Secara keseluruhan, implementasi CNN From Scratch berhasil menunjukkan kemampuan Deep Learning dalam melakukan klasifikasi citra dan menjadi dasar perbandingan terhadap pendekatan Transfer Learning yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

V. IMPLEMENTASI TRANSFER LEARNING

Transfer Learning merupakan salah satu teknik Deep Learning yang memanfaatkan model yang telah dilatih sebelumnya pada dataset besar untuk menyelesaikan permasalahan baru dengan karakteristik yang serupa. Pendekatan ini memungkinkan proses pelatihan menjadi lebih cepat dan efisien karena model tidak perlu mempelajari seluruh fitur dari awal.

Pada penelitian ini digunakan model MobileNetV2 sebagai arsitektur pretrained. MobileNetV2 dipilih karena memiliki jumlah parameter yang relatif kecil, efisien dalam penggunaan memori, serta mampu menghasilkan performa klasifikasi yang tinggi. Model ini sebelumnya telah dilatih menggunakan dataset ImageNet yang berisi jutaan gambar dari berbagai kategori objek.

Implementasi Transfer Learning dilakukan menggunakan dataset Microsoft Cats and Dogs yang terdiri atas dua kelas utama, yaitu kucing dan anjing.

A. Arsitektur MobileNetV2

MobileNetV2 merupakan pengembangan dari MobileNet generasi pertama dengan menggunakan konsep Inverted Residual Block dan Linear Bottleneck. Arsitektur tersebut memungkinkan model memiliki performa tinggi dengan jumlah parameter yang lebih sedikit dibandingkan model CNN konvensional.

Pada penelitian ini, bagian convolutional base dari MobileNetV2 digunakan sebagai feature extractor, sedangkan lapisan klasifikasi akhir diganti dengan lapisan baru yang disesuaikan dengan jumlah kelas pada dataset.

Arsitektur model terdiri atas:

- Input Layer
- MobileNetV2 Pretrained Base
- Global Average Pooling Layer
- Dropout Layer
- Dense Output Layer
- Sigmoid Activation Function

Penggunaan Global Average Pooling bertujuan untuk mengurangi jumlah parameter model, sedangkan Dropout digunakan untuk mengurangi risiko overfitting.

B. Feature Extraction

Tahap pertama dalam Transfer Learning adalah Feature Extraction.

Pada tahap ini seluruh bobot MobileNetV2 dibekukan (freeze) sehingga parameter model pretrained tidak berubah selama proses pelatihan.

Model hanya melatih lapisan klasifikasi baru yang ditambahkan pada bagian akhir jaringan.

Pendekatan ini memungkinkan model memanfaatkan fitur-fitur visual yang telah dipelajari dari dataset ImageNet seperti:

- Tepi objek,
- Bentuk,
- Tekstur,
- Pola visual,
- Karakteristik warna.

Dengan demikian proses pelatihan menjadi lebih cepat dibandingkan CNN From Scratch.

C. Fine Tuning

Setelah proses Feature Extraction selesai, dilakukan Fine Tuning.

Pada tahap ini beberapa lapisan terakhir MobileNetV2 dibuka kembali sehingga bobot pretrained dapat disesuaikan dengan karakteristik dataset Cats and Dogs.

Fine Tuning bertujuan meningkatkan kemampuan model dalam mengenali pola-pola spesifik yang terdapat pada dataset penelitian.

Penggunaan Fine Tuning membantu meningkatkan akurasi model tanpa harus melatih seluruh jaringan dari awal.

D. Proses Pelatihan Model

Model dilatih menggunakan dataset yang telah melalui tahap preprocessing.

Data pelatihan digunakan untuk memperbarui parameter model, sedangkan data validasi digunakan untuk mengevaluasi performa model selama proses training.

Optimizer Adam digunakan untuk mempercepat konvergensi model, sedangkan Binary Crossentropy digunakan sebagai fungsi loss karena dataset hanya terdiri atas dua kelas.

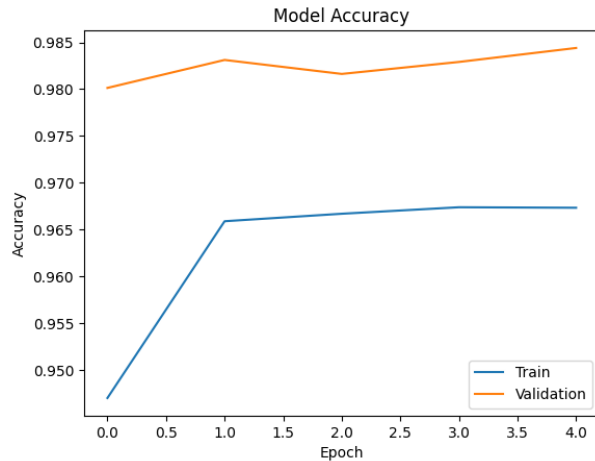
Selama proses pelatihan dilakukan pemantauan terhadap nilai accuracy dan loss untuk mengetahui perkembangan performa model.

E. Hasil Pelatihan Model

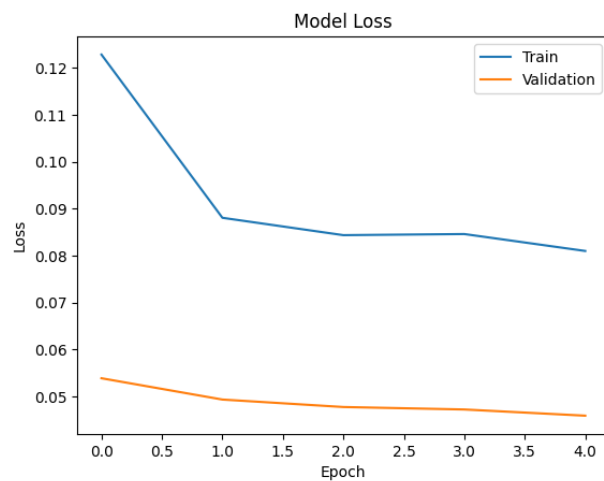
Hasil pelatihan menunjukkan bahwa MobileNetV2 mampu mempelajari karakteristik dataset Cats and Dogs dengan sangat baik.

Nilai accuracy meningkat secara bertahap selama proses pelatihan, sedangkan nilai loss mengalami penurunan yang stabil.

Grafik accuracy menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang tinggi, sedangkan grafik loss menunjukkan bahwa kesalahan prediksi model semakin kecil.



Grafik accuracy Transfer Learning.



Grafik loss Transfer Learning.

F. Evaluasi Model

Setelah proses pelatihan selesai, dilakukan evaluasi terhadap data validasi untuk mengetahui performa model.

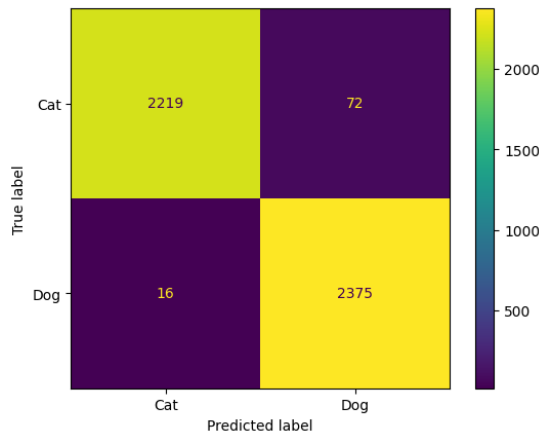
Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 memperoleh nilai akurasi akhir sebesar:

Final Accuracy = 98,31%

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi gambar kucing dan anjing dengan tingkat ketepatan yang sangat tinggi.

Selain accuracy, evaluasi dilakukan menggunakan Confusion Matrix dan Classification Report untuk mengetahui performa model pada masing-masing kelas.

Confusion Matrix menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah pada setiap kategori, sedangkan Classification Report memberikan informasi mengenai precision, recall, dan F1-score.



Confusion Matrix Transfer Learning.

	precision	recall	f1-score	support
Cat	0.99	0.97	0.98	2291
Dog	0.97	0.99	0.98	2391
accuracy			0.98	4682
macro avg	0.98	0.98	0.98	4682
weighted avg	0.98	0.98	0.98	4682

Classification Report Transfer Learning.

G. Analisis Implementasi Transfer Learning

Berdasarkan hasil eksperimen, Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 menunjukkan performa yang sangat baik dengan akurasi akhir sebesar 98,31%. Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan CNN From Scratch yang memperoleh akurasi sebesar 76,50%.

Keberhasilan MobileNetV2 disebabkan oleh kemampuan model dalam memanfaatkan fitur-fitur visual yang telah dipelajari sebelumnya dari dataset ImageNet. Dengan demikian model tidak perlu mempelajari seluruh karakteristik objek dari awal sehingga proses pelatihan menjadi lebih efisien.

Selain menghasilkan akurasi yang tinggi, Transfer Learning juga memiliki waktu pelatihan yang lebih singkat dan risiko overfitting yang lebih rendah dibandingkan CNN From Scratch. Hal ini menjadikan Transfer Learning sebagai pendekatan yang sangat sesuai untuk dataset dengan jumlah data terbatas maupun proyek yang memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya komputasi.

Meskipun demikian, performa Transfer Learning juga dipengaruhi oleh tingkat kemiripan antara dataset penelitian dengan dataset pretrained. Semakin mirip karakteristik kedua dataset tersebut, semakin baik performa model yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, implementasi Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 berhasil menunjukkan bahwa pendekatan pretrained model dapat meningkatkan performa klasifikasi citra secara signifikan dibandingkan membangun model dari awal.

VI. HASIL EKSPERIMEN

Setelah proses implementasi CNN From Scratch dan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah mengevaluasi performa kedua model. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan masing-masing model dalam melakukan klasifikasi citra berdasarkan dataset yang digunakan.

Parameter evaluasi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah accuracy. Selain itu, digunakan Confusion Matrix dan Classification Report untuk mengetahui kualitas prediksi model secara lebih rinci.

Parameter	CNN From Scratch	Transfer Learning
Dataset	CIFAR-10	Cats and Dogs
Jumlah Kelas	10	2
Metode	CNN	MobileNetV2
Accuracy	76,50%	98,31%
Feature Extraction	Manual melalui training	Pretrained
Fine Tuning	Tidak	Ya
Risiko Overfitting	Lebih tinggi	Lebih rendah
Waktu Training	Lebih lama	Lebih cepat

VII. PERBANDINGAN MODEL

Setelah dilakukan implementasi dan evaluasi terhadap CNN From Scratch dan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2, langkah berikutnya adalah membandingkan performa kedua pendekatan tersebut. Perbandingan dilakukan berdasarkan beberapa aspek, seperti akurasi, kebutuhan dataset, waktu pelatihan, risiko overfitting, kebutuhan komputasi, dan kemudahan implementasi.

Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing metode sehingga dapat menjadi dasar dalam memilih pendekatan yang sesuai untuk suatu permasalahan klasifikasi citra.

Model	Accuracy
CNN From Scratch	76,50%
Transfer Learning MobileNetV2	98,31%

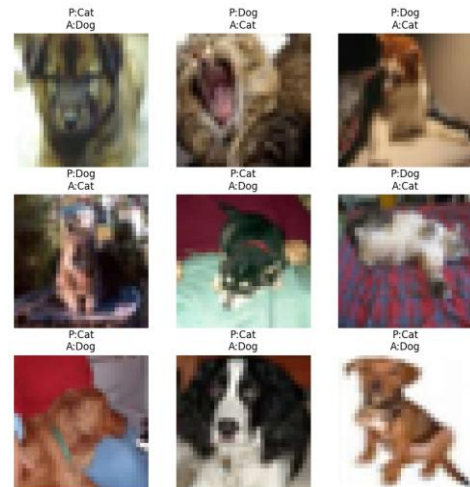
Ringkasan Perbandingan :

Aspek	CNN From Scratch	Transfer Learning
Akurasi	76,50%	98,31%
Waktu Training	Lebih lama	Lebih cepat
Dataset	Besar	Kecil–Sedang
Overfitting	Lebih tinggi	Lebih rendah
Komputasi	Tinggi	Lebih efisien
Implementasi	Kompleks	Lebih mudah
Generalisasi	Baik jika data besar	Sangat baik
Model Pretrained	Tidak	Ya

Prediksi Benar : CNN



Prediksi Salah : CNN



Contoh Prediksi : Transfer Learning



VIII. ANALISIS

Analisis dilakukan untuk mengevaluasi hasil implementasi CNN From Scratch dan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2. Analisis tidak hanya mempertimbangkan nilai akurasi yang diperoleh, tetapi juga karakteristik dataset, stabilitas model, kebutuhan komputasi, serta kesesuaian metode terhadap berbagai kondisi implementasi. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan dalam klasifikasi citra.

A. Analisis Dataset

1. Apakah dataset yang digunakan cukup besar untuk melatih CNN From Scratch?

Pada penelitian ini digunakan dua dataset yang berbeda, yaitu CIFAR-10 dan Microsoft Cats and Dogs. Dataset CIFAR-10 terdiri atas 60.000 gambar yang terbagi menjadi 50.000 data pelatihan dan 10.000 data pengujian. Jumlah tersebut cukup besar untuk melatih CNN From Scratch sehingga model mampu mempelajari berbagai karakteristik objek secara mandiri.

Dataset Microsoft Cats and Dogs memiliki sekitar 25.000 gambar yang terdiri atas dua kelas, yaitu kucing dan anjing. Jumlah data tersebut juga cukup untuk implementasi Transfer Learning karena model MobileNetV2 telah memiliki pengetahuan awal dari dataset ImageNet.

Secara umum, jumlah dataset yang digunakan dalam penelitian ini sudah memadai untuk kedua pendekatan, meskipun CNN From Scratch pada umumnya memerlukan jumlah data yang lebih besar dibandingkan Transfer Learning.

2. Apakah variasi gambar sudah cukup baik?

Variasi gambar pada kedua dataset tergolong baik. Dataset CIFAR-10 memiliki sepuluh kategori objek yang berbeda dengan berbagai bentuk, warna, dan latar belakang. Dataset Microsoft Cats and Dogs juga memiliki variasi jenis hewan, posisi objek, pencahayaan, ukuran gambar, serta kondisi lingkungan yang beragam.

Keberagaman tersebut membantu model mempelajari karakteristik objek yang lebih luas sehingga meningkatkan kemampuan generalisasi terhadap data baru.

3. Apakah terdapat ketidakseimbangan data?

Dataset CIFAR-10 memiliki distribusi data yang seimbang karena setiap kelas memiliki jumlah gambar yang sama. Dataset Microsoft Cats and Dogs juga memiliki jumlah gambar yang relatif seimbang antara kelas kucing dan anjing.

Distribusi data yang seimbang membantu mengurangi kemungkinan bias model terhadap salah satu kelas sehingga proses pelatihan menjadi lebih adil dan hasil klasifikasi lebih baik.

4. Apakah gambar memiliki noise, background kompleks, atau variasi pencahayaan?

Beberapa gambar pada kedua dataset memiliki noise, latar belakang yang kompleks, serta variasi pencahayaan yang cukup besar. Selain itu, ditemukan beberapa file gambar yang rusak pada dataset Cats and Dogs sehingga perlu dilakukan proses pembersihan sebelum pelatihan model.

Keberadaan noise dan variasi kondisi visual membuat proses klasifikasi menjadi lebih menantang, tetapi juga membantu model mempelajari karakteristik objek yang lebih realistis.

5. Bagaimana kualitas dataset memengaruhi hasil CNN dan Transfer Learning?

Kualitas dataset memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap performa model. Dataset yang memiliki jumlah data cukup, distribusi seimbang, variasi objek yang tinggi, dan kualitas gambar yang baik akan menghasilkan model dengan kemampuan generalisasi yang lebih baik.

Pada penelitian ini, kualitas dataset yang baik membantu CNN From Scratch mencapai akurasi 76,50%, sedangkan Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 mencapai akurasi 98,31%. Transfer Learning cenderung lebih tahan terhadap variasi data karena telah mempelajari fitur-fitur dasar dari dataset ImageNet.

B. Analisis Performa Model

1. Model mana yang menghasilkan performa terbaik?

Berdasarkan hasil eksperimen, Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 menghasilkan performa terbaik dengan akurasi akhir sebesar 98,31%. Sementara itu, CNN From Scratch memperoleh akurasi sebesar 76,50%.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan model pretrained mampu meningkatkan kemampuan klasifikasi citra secara signifikan.

2. Apakah akurasi tinggi selalu berarti model lebih baik?

Akurasi yang tinggi tidak selalu menunjukkan bahwa suatu model lebih baik. Selain accuracy, perlu diperhatikan metrik lain seperti precision, recall, F1-score, stabilitas pelatihan, kemampuan generalisasi, serta risiko overfitting.

Model yang memiliki akurasi tinggi tetapi mengalami overfitting mungkin tidak mampu memberikan hasil yang baik pada data baru.

3. Apakah ada tanda-tanda overfitting?

CNN From Scratch memiliki potensi overfitting yang lebih besar karena seluruh parameter model dipelajari dari awal. Risiko tersebut dapat meningkat apabila jumlah data tidak mencukupi atau model terlalu kompleks.

Pada penelitian ini, penggunaan Data Augmentation dan Dropout membantu mengurangi risiko overfitting. Transfer Learning menunjukkan kecenderungan overfitting yang lebih rendah karena memanfaatkan model pretrained.

4. Model mana yang lebih stabil selama training?

Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 menunjukkan proses pelatihan yang lebih stabil. Hal ini terlihat dari peningkatan accuracy yang konsisten dan penurunan loss yang relatif teratur selama training.

CNN From Scratch juga mengalami peningkatan performa, tetapi memerlukan waktu pelatihan yang lebih lama untuk mencapai hasil yang optimal.

5. Bagaimana hubungan antara jumlah data dan performa model?

Jumlah data memiliki hubungan yang erat dengan performa model. Semakin besar dataset yang tersedia, semakin banyak pola yang dapat dipelajari oleh model.

CNN From Scratch sangat bergantung pada jumlah data yang besar untuk menghasilkan performa yang baik. Sebaliknya, Transfer Learning mampu menghasilkan performa tinggi meskipun jumlah data relatif lebih sedikit karena telah memiliki pengetahuan awal dari model pretrained.

C. Analisis Pemilihan Pendekatan

Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan, pemilihan antara CNN From Scratch dan Transfer Learning harus mempertimbangkan beberapa faktor penting.

1. Ukuran Dataset

CNN From Scratch lebih sesuai digunakan apabila tersedia dataset dalam jumlah besar. Transfer Learning lebih cocok untuk dataset kecil hingga menengah.

2. Kemiripan Dataset dengan ImageNet

Apabila karakteristik dataset memiliki kemiripan dengan ImageNet, Transfer Learning menjadi pilihan yang sangat baik karena model pretrained telah mengenali berbagai pola visual dasar.

3. Ketersediaan Waktu dan Komputasi

Transfer Learning membutuhkan waktu pelatihan yang lebih singkat dan sumber daya komputasi yang lebih rendah dibandingkan CNN From Scratch.

4. Kebutuhan Akurasi

Apabila dibutuhkan akurasi tinggi dalam waktu singkat, Transfer Learning merupakan pilihan yang lebih tepat.

5. Risiko Overfitting

CNN From Scratch memiliki risiko overfitting yang lebih tinggi dibandingkan Transfer Learning, terutama pada dataset kecil.

6. Kemudahan Deployment

MobileNetV2 memiliki ukuran model yang relatif kecil sehingga lebih mudah diterapkan pada berbagai perangkat dengan keterbatasan sumber daya.

7. Konteks Penggunaan Nyata

Untuk proyek dengan data terbatas dan waktu pengembangan yang singkat, Transfer Learning merupakan pilihan yang lebih efisien. Sebaliknya, CNN From Scratch lebih sesuai untuk proyek yang memiliki dataset besar dan karakteristik data yang sangat spesifik.

Berdasarkan hasil eksperimen pada penelitian ini, Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 merupakan pendekatan yang paling sesuai karena menghasilkan akurasi lebih tinggi, proses pelatihan lebih cepat, risiko overfitting lebih rendah, serta lebih mudah diimplementasikan dibandingkan CNN From Scratch.

IX. STUDI KASUS PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Studi kasus dilakukan untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai berdasarkan kondisi dataset, kebutuhan komputasi, dan tujuan implementasi. Keputusan yang diambil mengacu pada hasil eksperimen CNN From Scratch dan Transfer Learning yang telah dilakukan.

A. Skenario 1

Kasus: Sebuah klinik ingin membuat sistem klasifikasi citra medis, tetapi hanya memiliki 300 gambar.

Jawaban:

Transfer Learning merupakan pilihan yang paling tepat. Jumlah data yang sangat terbatas menyebabkan CNN From Scratch berisiko mengalami overfitting. Dengan menggunakan model pretrained seperti MobileNetV2, sistem dapat memanfaatkan fitur yang telah dipelajari sebelumnya sehingga menghasilkan akurasi yang lebih baik dan waktu pelatihan yang lebih singkat.

B. Skenario 2

Kasus: Sebuah perusahaan memiliki 1 juta gambar produk internal yang sangat berbeda dari ImageNet.

Jawaban:

Pada kondisi ini, CNN From Scratch masih relevan untuk digunakan. Jumlah data yang sangat besar memungkinkan model mempelajari karakteristik dataset secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada model pretrained. Namun, Transfer Learning juga dapat digunakan sebagai titik awal untuk mempercepat proses pelatihan.

C. Skenario 3

Kasus: Diminta membuat prototipe klasifikasi gambar dalam waktu dua hari dengan dataset 500 gambar.

Jawaban:

Transfer Learning merupakan pendekatan yang paling rasional. Selain membutuhkan waktu pelatihan yang singkat, model pretrained mampu menghasilkan performa yang baik meskipun jumlah data terbatas. Pendekatan ini sangat sesuai untuk pengembangan prototipe dalam waktu yang singkat.

D. Skenario 4

Kasus: Memiliki dataset besar, GPU memadai, dan ingin membuat model yang sangat spesifik untuk suatu domain.

Jawaban:

CNN From Scratch dapat menjadi pilihan yang tepat karena model dapat mempelajari karakteristik domain secara khusus. Namun, Transfer Learning tetap dapat dimanfaatkan sebagai dasar pelatihan untuk mempercepat proses konvergensi. Pemilihan metode bergantung pada kebutuhan akurasi dan kompleksitas permasalahan.

X. KESIMPULAN DAN REFLEKSI PRIBADI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan eksperimen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CNN From Scratch dan Transfer Learning sama-sama mampu menyelesaikan tugas klasifikasi citra, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda.

CNN From Scratch yang diimplementasikan menggunakan dataset CIFAR-10 berhasil memperoleh akurasi sebesar **76,50%**. Model ini mampu mempelajari fitur citra secara mandiri, namun memerlukan dataset yang cukup besar, waktu pelatihan yang lebih lama, serta sumber daya komputasi yang lebih tinggi.

Sementara itu, Transfer Learning menggunakan MobileNetV2 pada dataset Microsoft Cats and Dogs menghasilkan akurasi sebesar **98,31%**. Pemanfaatan model pretrained membuat proses

pelatihan lebih cepat, lebih stabil, dan mampu menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan CNN From Scratch.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik dataset, kebutuhan akurasi, ketersediaan waktu, dan sumber daya komputasi. Untuk penelitian ini, Transfer Learning menjadi pendekatan yang lebih efektif karena mampu memberikan akurasi yang tinggi dengan proses pelatihan yang lebih efisien.

B. Refleksi Pribadi

1. Apa tantangan terbesar saat mengerjakan tugas ini?

Tantangan terbesar adalah mempersiapkan dataset dan mengatasi berbagai kendala teknis selama implementasi, seperti proses preprocessing, file gambar yang rusak, serta penyesuaian lingkungan kerja pada Google Colab.

2. Bagian mana yang paling sulit: CNN From Scratch atau Transfer Learning? Mengapa?

CNN From Scratch merupakan bagian yang paling sulit karena model harus dibangun dan dilatih dari awal sehingga memerlukan pengaturan arsitektur, parameter, dan proses training yang lebih kompleks dibandingkan Transfer Learning.

3. Apa perbedaan paling terasa antara melatih model dari awal dan menggunakan pretrained model?

Perbedaan yang paling terasa adalah waktu pelatihan dan hasil akurasi. CNN From Scratch membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari fitur, sedangkan Transfer Learning dapat memanfaatkan pengetahuan dari model pretrained sehingga proses training lebih cepat dan performanya lebih baik.

4. Jika tugas ini digunakan untuk kasus nyata, pendekatan mana yang akan dipilih?

Untuk sebagian besar kasus nyata, Transfer Learning menjadi pilihan yang lebih tepat karena mampu menghasilkan akurasi tinggi dengan kebutuhan data dan waktu pelatihan yang lebih efisien. CNN From Scratch lebih sesuai apabila tersedia dataset yang sangat besar dan spesifik.

5. Apa hal baru yang dipelajari tentang pengambilan keputusan dalam Deep Learning?

Melalui tugas ini dipelajari bahwa pemilihan model Deep Learning tidak hanya didasarkan pada nilai akurasi, tetapi juga harus mempertimbangkan ukuran dataset, karakteristik data, risiko overfitting, kebutuhan komputasi, dan tujuan implementasi agar solusi yang dipilih lebih efektif dan efisien.

C. Penutup

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai perbedaan karakteristik CNN From Scratch dan Transfer Learning dalam klasifikasi citra. Pengalaman implementasi menunjukkan bahwa pemilihan metode yang tepat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengembangan sistem Deep Learning. Hasil eksperimen yang diperoleh diharapkan dapat menjadi referensi dalam menentukan pendekatan yang sesuai untuk berbagai permasalahan klasifikasi citra di dunia nyata.

Sumber :

[1] A. Krizhevsky, "Learning Multiple Layers of Features from Tiny Images," University of Toronto, 2009.

[2] M. Sandler et al., "MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks," Proc. CVPR, pp. 4510–4520, 2018.

[3] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, Deep Learning. MIT Press, 2016.

[4] TensorFlow, "TensorFlow Documentation," Available: <https://www.tensorflow.org/>.

[5] Kaggle, "Dogs vs Cats Dataset," Available: <https://www.kaggle.com/>.